

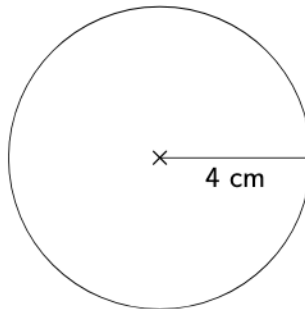
Aire, Périmètre Volume

Aire du disque



À toi de maîtriser !

EXERCICE 1



Calculer l'aire de ce disque. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le disque a pour rayon 4 cm.

$$\begin{aligned} \text{Aire} &= \pi \times \text{Rayon} \times \text{Rayon} \\ &= \pi \times 4 \times 4 \end{aligned}$$

$$\text{Aire} = 16\pi \text{ cm}^2$$

À la calculatrice Aire $\approx$ 50,265.

$$\text{Aire} \approx 50,3 \text{ cm}^2$$

Arrondi au dixième
50,265 donne 50,3
car « 6 » est fort



EXERCICE 2

Calculer l'aire d'un disque de rayon 10 cm. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le disque a pour rayon 10 cm.

$$\begin{aligned} \text{Aire} &= \pi \times \text{Rayon} \times \text{Rayon} \\ &= \pi \times 10 \times 10 \end{aligned}$$

$$\text{Aire} = 100\pi \text{ cm}^2$$

À la calculatrice Aire $\approx$ 314,159.

$$\text{Aire} \approx 314,2 \text{ cm}^2$$

Arrondi au dixième
314,15 donne 314,2
car « 5 » est fort



EXERCICE 3

Calculer l'aire d'un disque de diamètre 12 cm. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le disque a pour diamètre 12 cm, donc le rayon est de 6 cm.

$$\begin{aligned} \text{Aire} &= \pi \times \text{Rayon} \times \text{Rayon} \\ &= \pi \times 6 \times 6 \end{aligned}$$

$$\text{Aire} = 36 \times \pi \text{ cm}^2$$

À la calculatrice $\text{Aire} \approx 113,09$.

$$\text{Aire} = 113,1 \text{ cm}^2$$

Arrondi au dixième
113,09 donne 113,1
car « 9 » est fort



EXERCICE 4

Calculer l'aire d'un disque de rayon 10,5 cm. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le disque a pour rayon 10,5 cm.

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \pi \times \text{rayon} \times \text{rayon} \\ &= 10,5^2 \pi \end{aligned}$$

$$\mathcal{A} = 110,25\pi$$

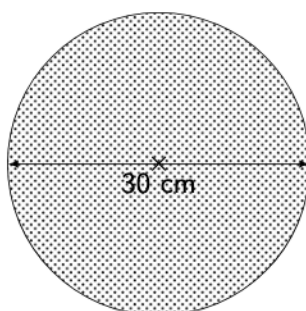
À la calculatrice $\mathcal{A} \approx 346,36 \dots$

$$\mathcal{A} \approx 346,4 \text{ cm}^2$$

Arrondi au dixième
346,36 donne 346,4
car « 6 » est fort



EXERCICE 5



Calculer l'aire de ce disque. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le disque a pour diamètre 30 cm, donc le rayon est de 15 cm.

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \pi \times \text{rayon} \times \text{rayon} \\ &= \pi \times 15^2 \end{aligned}$$

$$\mathcal{A} = 225\pi \text{ cm}^2$$

À la calculatrice $\mathcal{A} \approx 706,85 \dots$

$$\mathcal{A} \approx 706,9 \text{ cm}^2$$

Arrondi au dixième
705,85 donne 705,9
car « 5 » est fort.



EXERCICE 6

Calculer l'aire d'un disque de rayon 7 cm. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le disque a pour rayon 7 cm.

$$\begin{aligned} \text{Aire} &= \pi \times \text{Rayon} \times \text{Rayon} \\ &= \pi \times 7 \times 7 \end{aligned}$$

$$\text{Aire} = 49\pi \text{ cm}^2$$

À la calculatrice $\text{Aire} \approx 153,93 \dots$

$$\text{Aire} \approx 153,9 \text{ cm}^2$$

Arrondi au dixième
153,93 donne 153,9
car « 3 » est faible



EXERCICE 7

Calculer l'aire d'un disque de rayon 5 cm. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le disque a pour rayon 5 cm.

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \pi \times \text{Rayon} \times \text{Rayon} \\ &= \pi \times 5^2 \end{aligned}$$

$$\mathcal{A} = 25\pi \text{ cm}^2$$

À la calculatrice $\mathcal{A} \approx 78,5 \dots \text{ cm}^2$

$$\mathcal{A} \approx 78,5 \text{ cm}^2$$

Arrondi au dixième
78,53 donne 78,5
car « 3 » est faible



EXERCICE 8

Calculer l'aire d'un disque de rayon 9 cm. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le disque a pour rayon 9 cm.

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \pi \times \text{Rayon} \times \text{Rayon} \\ &= \pi \times 9^2 \end{aligned}$$

$$\mathcal{A} = 81\pi \text{ cm}^2$$

À la calculatrice $\mathcal{A} \approx 254,45 \dots \text{ cm}^2$

$$\mathcal{A} \approx 254,5 \text{ cm}^2$$

Arrondi au dixième
254,46 donne 254,5
car « 6 » est fort



EXERCICE 9

Calculer l'aire d'un disque de rayon 12 m. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le disque a pour rayon 12 m.

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \pi \times \text{Rayon} \times \text{Rayon} \\ &= \pi \times 12^2\end{aligned}$$

$$\mathcal{A} = 144\pi \text{ m}^2$$

À la calculatrice $\mathcal{A} \approx 452,4 \dots \text{ m}^2$

$$\mathcal{A} \approx 452,4 \text{ m}^2$$

Arrondi au dixième
452,38 donne 452,4
car « 8 » est fort



EXERCICE 10

Calculer l'aire d'un disque de diamètre 15 m. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au centième.

Le disque a pour diamètre 15 m, donc le rayon est :

$$r = \frac{15}{2} = 7,5 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \pi \times \text{rayon} \times \text{rayon} \\ &= \pi \times 7,5^2\end{aligned}$$

$$\mathcal{A} = 56,25\pi \text{ m}^2$$

À la calculatrice $\mathcal{A} \approx 176,714 \dots \text{ m}^2$

$$\mathcal{A} \approx 176,71 \text{ m}^2$$

Arrondi au centième
176,714 donne 176,71
car « 4 » est faible

